

OTIMIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE UMA MICRORREDE VIA PROGRAMAÇÃO LINEAR

Jakson da Rocha Almeida
João Victor de Castro Nascimento
Maicown José da Rocha

Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Métodos de Otimização
Prof. Ivo Chaves da Silva Junior

Setembro - 2026

SUMÁRIO

1. Introdução.
2. Objetivo.
3. Descrição e formulação do problema.
4. Método de solução e implementação.
5. Resultados.
6. Conclusão.
7. Referências bibliográficas.

INTRODUÇÃO

- Sistemas elétricos em pequena escala, porções de sistemas de distribuição ou isolados;
- Possuem recursos energéticos distribuídos;
- Geração solar e eólica;
- Sistemas de armazenamento de energia (bateria);
- Conexão com a rede da concessionária;
- Necessidade de coordenação devido a características específicas de cada recurso.

INTRODUÇÃO

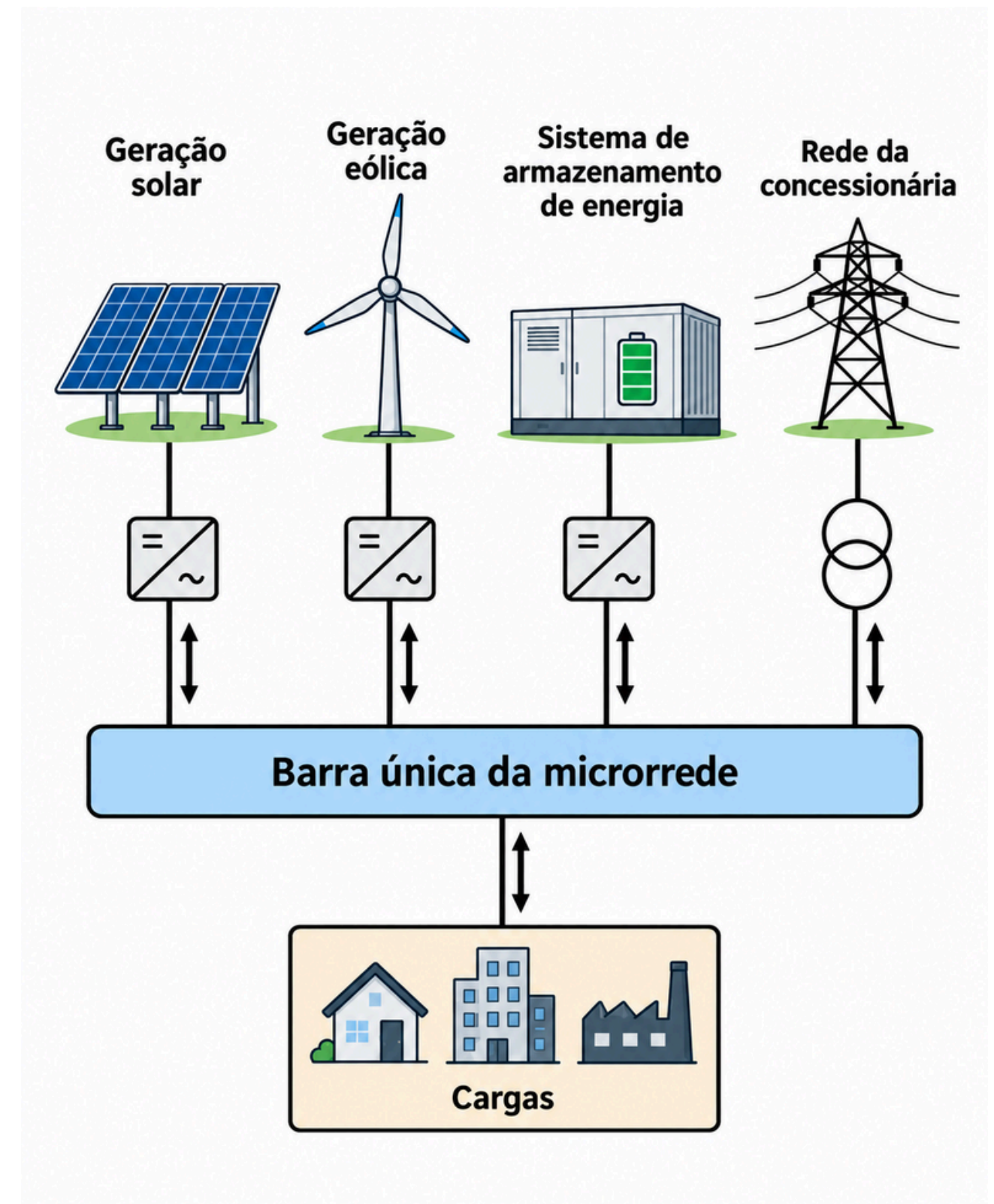
- Problema de operação:
 - Diferentes recursos possuem diferentes disponibilidades;
 - Geração solar: depende do período do dia;
 - Geração eólica: depende dos ventos;
 - Bateria: carga e descarga ao longo do tempo;
 - Compra de energia: possui custo variável.
- Como coordenar esses recursos reduzindo o custo de operação?

OBJETIVO

- Otimizar a operação de uma microrrede conectada à rede.
 - Determinar o despacho de energia elétrica de cada recurso em um dia de operação;
 - Horizonte de 24 horas;
 - **Minimizar** o custo de operação;
 - Modelo decide:
 - quando se deve comprar energia da concessionária;
 - quando deve carregar e descarregar os SAEs;
 - quando se deve cortar a geração.

DESCRIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

- Modelo da microrrede
 - Topologia de barra única;
 - Conectado à rede da concessionária;
 - Geração solar;
 - Geração eólica;
 - Sistema de armazenamento à bateria;
 - Carga possui demanda fixa + demanda variável.



DESCRIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

- Dados de entrada do modelo:
 - Geração fotovoltaica (determinística);
 - Geração eólica (determinística);
 - Bateria: capacidade, eficiência de carga e descarga e estado de carga inicial e seus limites;
 - Concessionária: limites de compra de energia e tarifa horária (determinística);
 - Demanda fixa somada à demanda variável.

MÉTODO DE SOLUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

- Formulação do problema:

$$\min \sum_{t=1}^{n_{\text{horas}}} c_t P_t^{\text{compra}} \Delta t \quad (1)$$

$$\text{SOC}_1 = \text{SOC}^{\text{ini}}, \quad \text{SOC}_n = \text{SOC}^{\text{ini}} \quad (2,3)$$

$$\text{SOC}_{t+1} = \text{SOC}_t + \mu_t^{\text{carga}} P_t^{\text{carga,bat}} - \mu_t^{\text{descarga}} P_t^{\text{descarga,bat}}, \quad t \in [1, n - 1] \quad (4)$$

MÉTODO DE SOLUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

- Formulação do problema:

$$P_t^{compra} + P_t^{eol} - P_t^{corte,eol} + P_t^{sol} - P_t^{corte,sol} + P_t^{descarga,bat} = P_t^{carga,bat} + P_t^{dem} \quad 5$$

$$SOC_t^{min} \leq SOC_t \leq SOC_t^{max}; P_t^{carga,bat,min} \leq P_t^{carga,bat} \leq P_t^{carga,bat,max} \quad 6, 7$$

$$P_t^{descarga,bat,min} \leq P_t^{descarga,bat} \leq P_t^{descarga,bat,max}; P_t^{corte,eol} \leq P_t^{corte,eol} \leq P_t^{corte,eol} \quad 8, 9$$

$$P_t^{corte,sol} \leq P_t^{corte,sol} \leq P_t^{corte,sol} \quad 10$$

MÉTODO DE SOLUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

- **Linearidade:** FOB e restrições são lineares. constantes multiplicam variáveis.
- **Hipóteses:** modelo determinístico, barra única sem perdas e eficiências de 100%.
- **Dimensão e natureza:** 7 variáveis de decisão; t e Δt são inteiros tratados como dados.
- **Validação:** implementação em Python. A solução obtida respeitou todas as restrições do modelo.

MÉTODO DE SOLUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

- Método: PL contínua resolvida pelo HiGHS via Pyomo, com Dual Simplex.
- Escolhido porque FOB, balanços e limites são lineares.
 - Horizonte de 24 h; demanda do caso 1 + 345W.
 - SAE: 10752Wh; SOC inicial 60%, faixa 50-90%.
 - Eficiências 100%; carga/descarga até 1000W; compra até 1350W.
 - Tarifa 0,001 u.m./W (horas 0-4 e 18-23) e 0,002 u.m./W (horas 5-17).

MÉTODO DE SOLUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

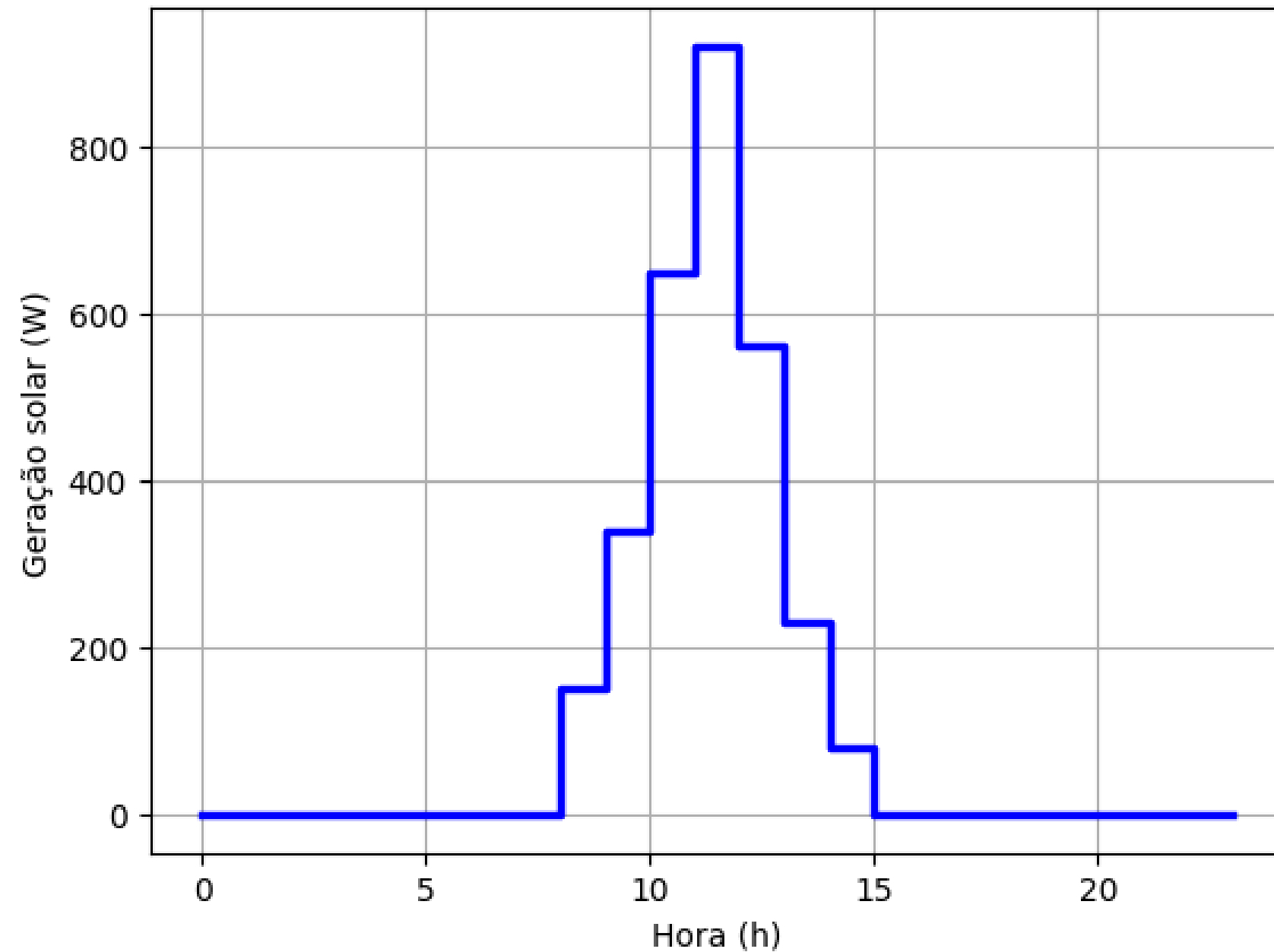


Figura 1: Geração solar na microrrede.

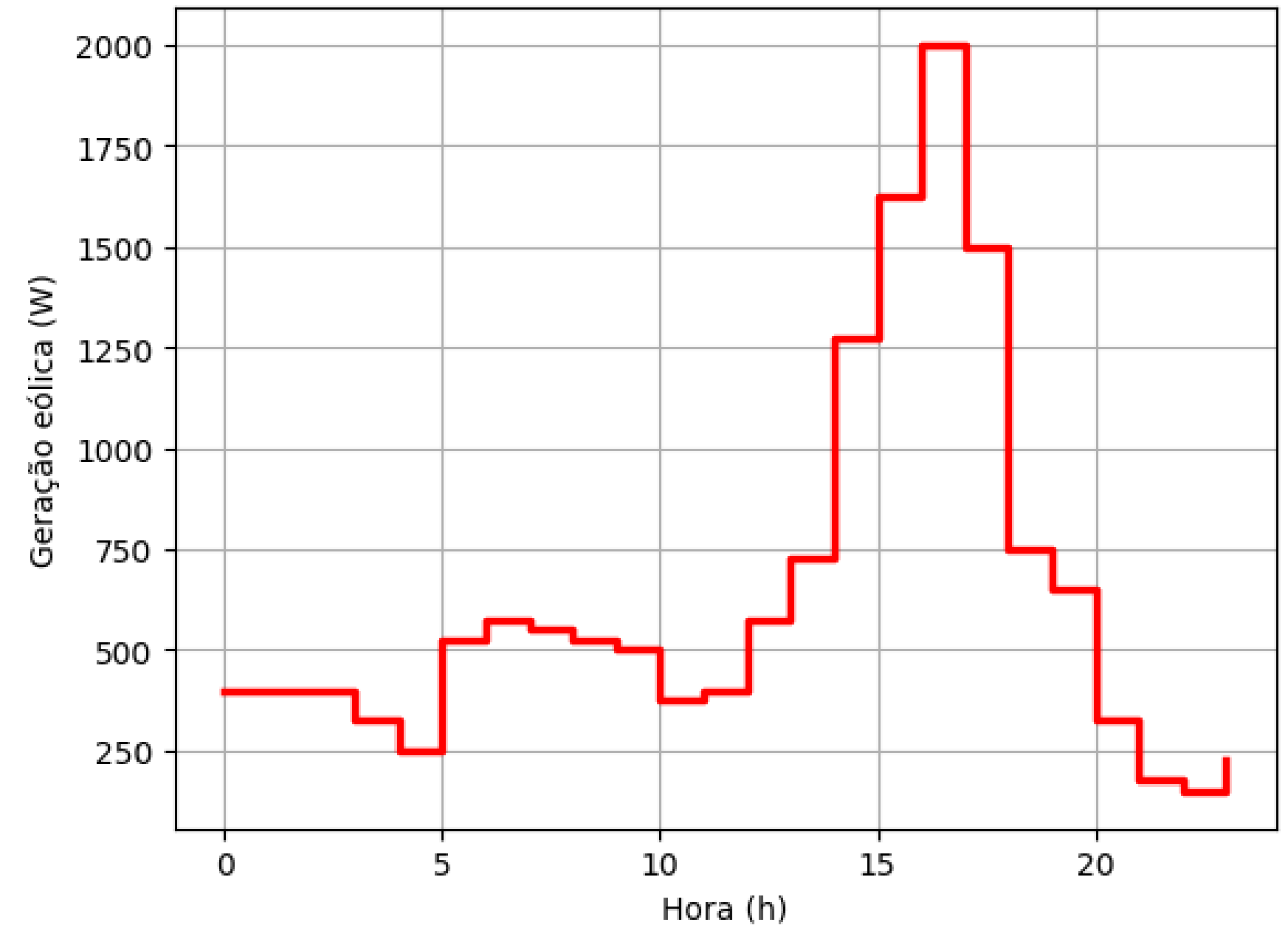


Figura 2: Geração eólica na microrrede.

RESULTADOS

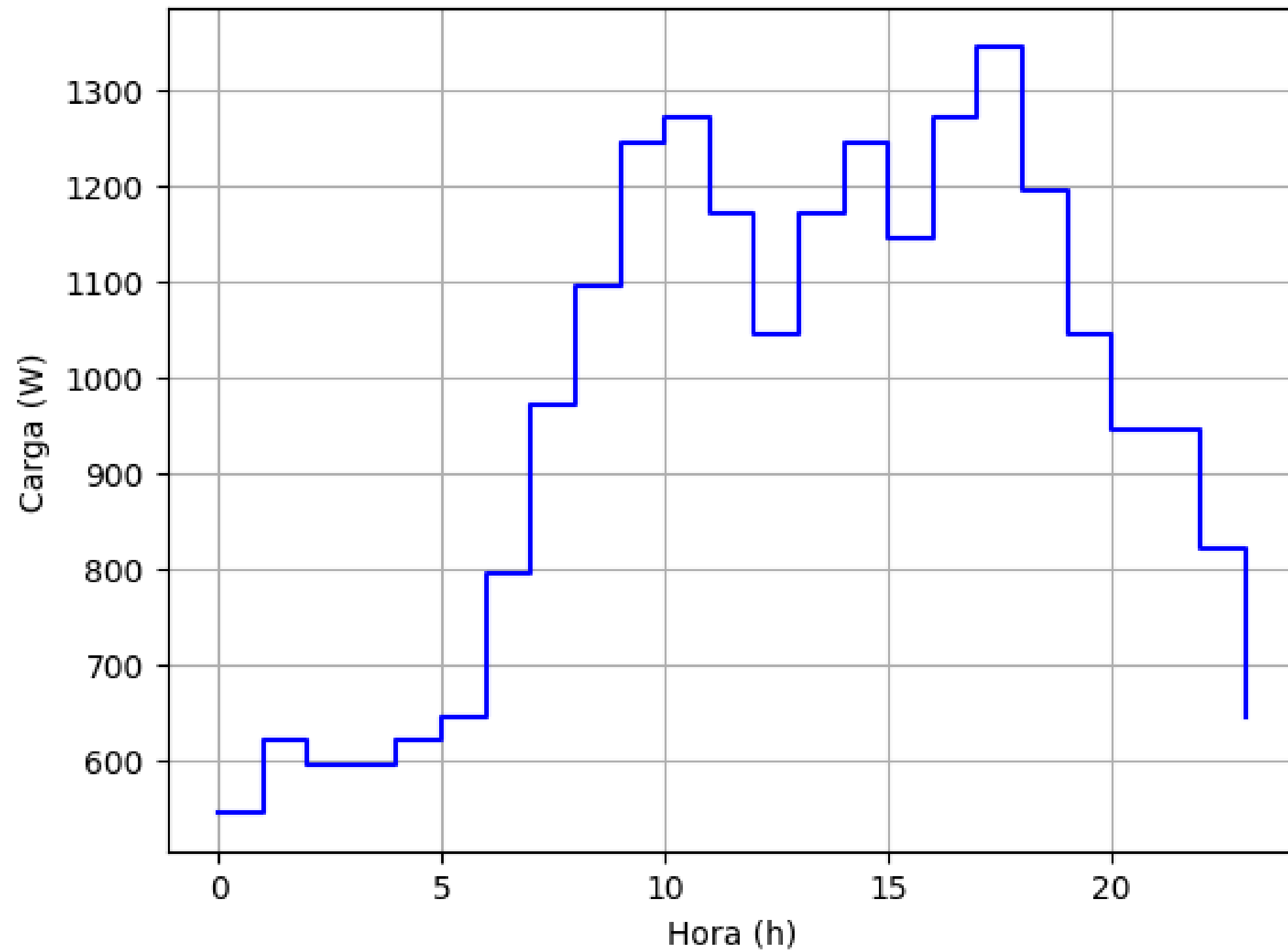


Figura 3: Carga da microrrede (demanda).

RESULTADOS

FOB (u.m.)	Tempo (s)	Factível?
2,6848	0,0269	Sim

Figura 4: Síntese dos resultados principais.

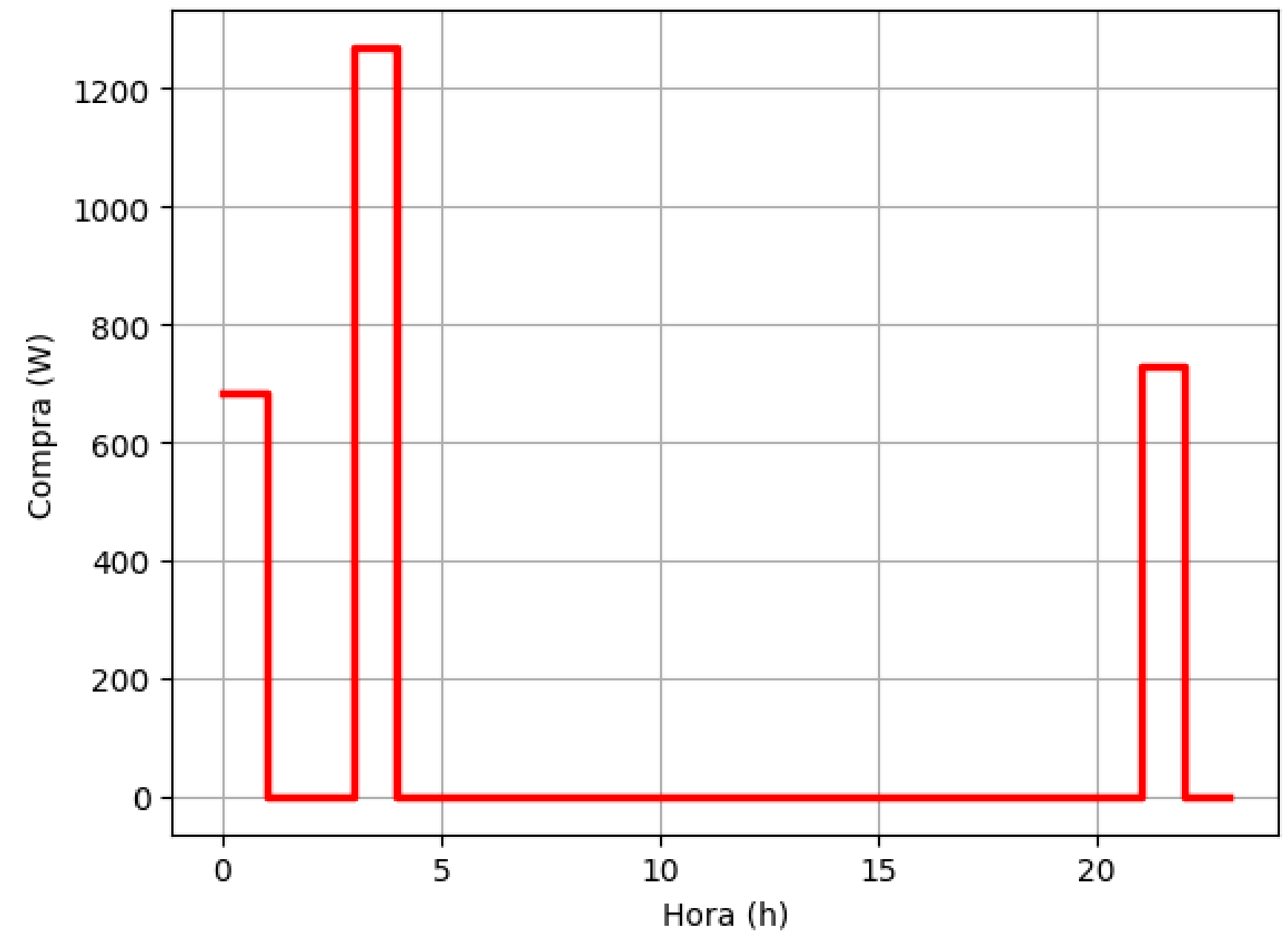


Figura 5: Energia comprada da rede.

RESULTADOS

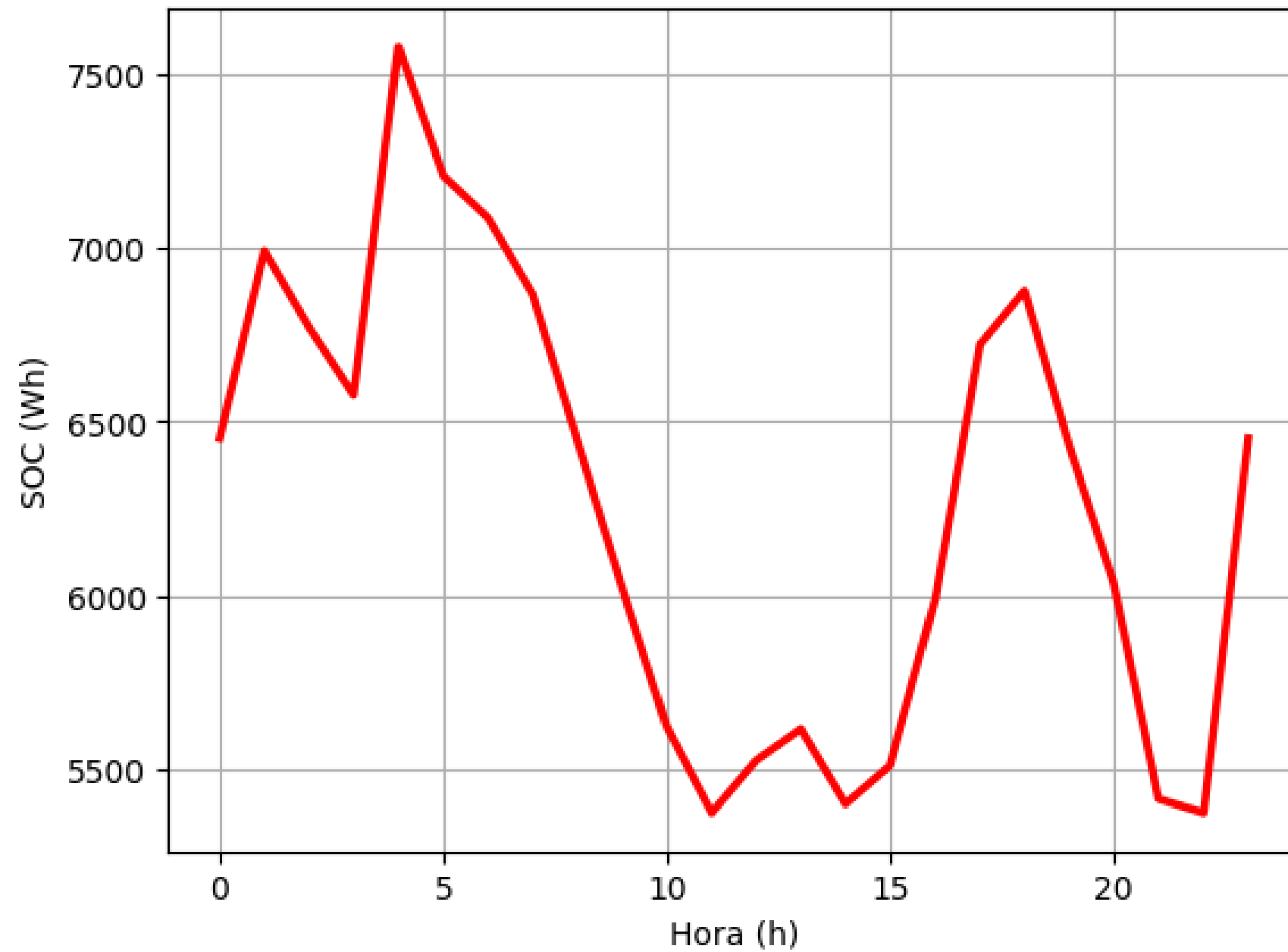


Figura 6: Estado de carga do SAE.

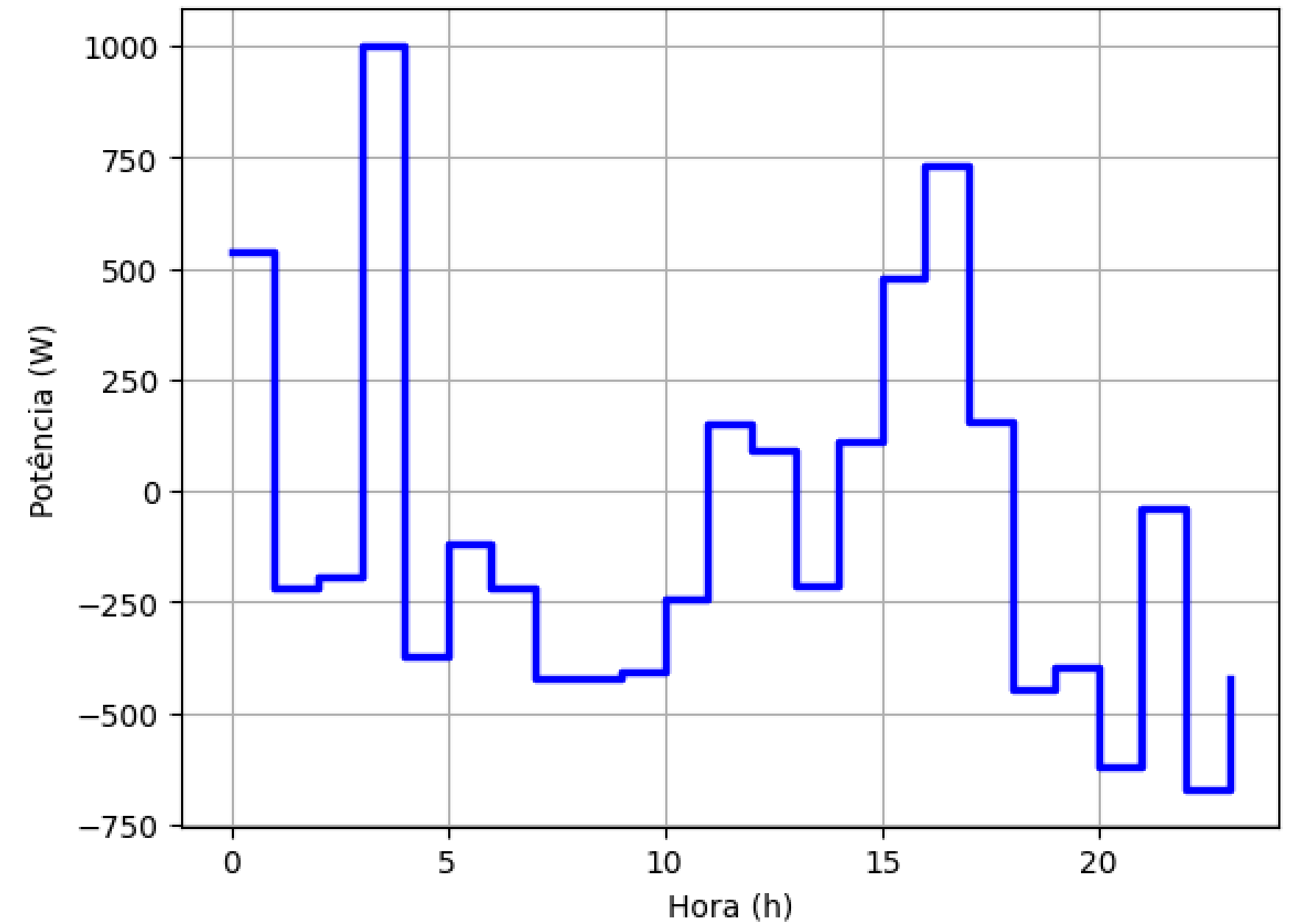


Figura 7: Potência do SAE.

CONCLUSÃO

- Capacidade do modelo proposto;
- Coordenação dos recursos da microrrede;
- Atuação do SAE;
- Minimização do custo de operação;
- Limitação do modelo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] F. Katiraei, R. Iravani, N. Hatziargyriou and A. Dimeas, "Microgrids management," in IEEE Power and Energy Magazine, vol. 6, no. 3, pp. 54-65, May-June 2008, doi: 10.1109/MPE.2008.918702.
- [2] A. C. Luna, N. L. Diaz, M. Graells, J. C. Vasquez and J. M. Guerrero, "Mixed-Integer-Linear-Programming-Based EnergyManagement System for Hybrid PV-Wind-Battery Microgrids: Modeling, Design, and Experimental Verification," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 32, no. 4, pp. 2769-2783, April 2017, doi: 10.1109/TPEL.2016.2581021.

OBRIKADO!